李鹏远

基本信息

电话: 13231297530　邮箱: pengyuanli@bjtu.edu.cn　主页: MyHomepage　Github: MyGithub　谷歌学术: MyScholar

研究方向: 多视图/多模态表征学习，缺失多模态数据生成，自监督学习，对比学习等

研究经历

国家自然科学基金“面上”项目　参与　2022年至2026年

- 背景与目标: 针对信息传输和信息获取的异步性而产生的不完备多模态数据，本工作旨在设计特定的深度神经网络来学习多模态的联合表征，使之以无监督方式自适应地划分为多个类簇。
- 成果: 我们发现使用编码器-解码器架构学习的嵌入空间无法涵盖不同特征方向的效能。因此，我们提出了一种新的多视图聚类激活-消除策略，用于动态调整不同特征方向的贡献强度。实验结果验证了所学表示具备完备与不完备双重场景下的鲁棒性，成果发表于ACM MM'25 [3]。

北京市自然科学基金　参与　2025年至今

- 背景与目标: 为解决颌骨纤维性病损中的形态学重叠、主观性、异质性和量化分析缺失等问题，本工作旨在构建一个高性能、基于深度学习与病例组学的智能辅助诊断模型，实现对颌骨纤维性病损的精确识别，提升病理诊断的客观性、准确性和可重复性。
- 成果: 提出了两阶段自监督多示例学习算法。利用预训练模型提取病理切片的有效表示，并设计了一种结合注意力机制的对比学习策略，在训练阶段根据医学影像和语义关键字之间的关联动态调整注意力，强化模型对真实病灶的关注。成果发表于JDR'25 [5]。

教育背景

学位	学校	时间	学院	专业	导师
工程博士	北京交通大学	2024.09 至今	计算机科学与技术学院	人工智能	常冬霞
工学硕士	北京交通大学	2023.09 至 2024.06	计算机科学与技术学院	电子信息	常冬霞
工学学士	河北农业大学	2019.09 至 2023.06	信息科学与技术学院	计算机科学与技术	刘博

代表论文

[1] **Pengyuan Li**, Dongxia Chang*, Yiming Wang, Zisen Kong, Linhua Kong, Yao Zhao. Disentangled Contrastive Multi-view Clustering via Semantic Relevance Invariance. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering 2026. [PDF] / [CODE] (Q1 TOP, CCF-A)

[2] **Pengyuan Li**, Dongxia Chang*, Yiming Wang, Man Liu, Zisen Kong, Linhua Kong, Yao Zhao. Deep Multi-view Clustering with Intra-view Similarity and Cross-view Correlation Learning. IEEE Transactions on Multimedia 2026. [PDF] / [CODE] (Q1 TOP, CCF-A)

[3] **Pengyuan Li**, Man Liu, Dongxia Chang*, Yiming Wang, Zisen Kong, Yao Zhao. AEMVC: Mitigate Imbalanced Embedding Space in Multi-view Clustering. ACM MM 2025. [PDF] / [CODE] (CCF-A)

[4] **Pengyuan Li**, Dongxia Chang*, Zisen Kong, Yiming Wang, Yao Zhao. DCMVC: Dual Contrastive Multi-view Clustering. Neurocomputing 2025. [PDF] / [CODE] (Q2 TOP, CCF-C)

[5] Aobo Zhang^, **Pengyuan Li^**, Jiang Xue^, Jianyun Zhang, Zhu You, Shaohua Ge, Zhipeng Sun, Dongxia Chang*. Deep Learning on Histo Images for Differentiating of Fibro-Osseous. Journal of Dental Research 2025. [PDF] / [CODE] (Q1 TOP)

曾获奖项

1、北京交通大学计算机科学与技术学院优秀共产党员，2024年，2025年
2、北京交通大学全校一等奖学金，2023年，2024年，2025年
3、北京交通大学专项奖学金 (交控科技奖学金)，2025年
4、第十五届中国计算机设计大赛全国三等奖，2022年10月
5、第六届中国大学生计算机竞赛 - 团队程序设计天梯赛全国三等奖，2022年10月
6、河北省科学技术厅中学生科技创新能力培育专项 (已结项)，2021年